

[붙임]

약제 요양급여의 적정성 평가결과

tremelimumab 0.3g(20mg/mL)

(이뮤도주(트레멜리무맙), 한국아스트라제네카(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1바이알(15mL) 중 tremelimumab 300mg

☐ 효능·효과

- 진행성 또는 절제 불가능한 간세포암 성인 환자의 1차 치료로서 더발루맙과의 병용요법

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제9차 약제급여평가위원회: 2025년 9월 4일

2025년 제11차 약제급여평가위원회: 2025년 11월 6일

- 암질환심의위원회 심의일: 2024년 11월 13일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “진행성 또는 절제 불가능한 간세포암 성인 환자의 1차 치료로서 더발루맙과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 대체요법과 신청품 병용요법의 직접비교가 없는 등 효과 비교에 불확실성이 있으나 전체 생존기간 등의 간접비교 결과 및 가이드라인 등 고려 시 임상적 유용성이 열등하다고 보기 어려우며, 대체요법 대비 소요비용이 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “진행성 또는 절제 불가능한 간세포암 성인 환자의 1차 치료로서 더발루맙과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 atezolizumab+bevacizumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “진행성 또는 절제 불가능한 간세포암 성인 환자의 1차 치료로서 더발루맙과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 면역관문억제제로서 T-세포에 발현하는 cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4(CTLA-4) 억제제임.
- 교과서²⁾에서 신청품은 절제 불가능한 간세포암 환자의 1차 전신치료로 신청품과 durvalumab 병용요법, durvalumab 단독요법, sorafenib을 비교한 3상 임상시험에 대한 언급이 있음.
- 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 간세포암의 1차 전신치료로 신청품 + durvalumab 병용요법을 권고하고 있음.
- [HIMALAYA]⁷⁾ 이전에 전신치료 경험이 없는 간세포암 환자를 대상으로 신청품군 (STRIDE⁸⁾, n=393)과 durvalumab군(n=389), 대조군(sorafenib, n=389)으로 1:1:1 무작위 배정⁹⁾하여 수행한 다기관, 다국가, 공개라벨, 3상 임상시험 결과¹⁰⁾,
 - 1차 평가지표인 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 16.43개월(95% CI 14.16-19.58)로 대조군 13.77개월(95% CI 12.25-16.13) 대비 유의한 생존기간 개선을 보임(HR 0.78; 96.02% CI 0.65-0.93; p=0.0035).
 - 주요 2차 평가지표인 durvalumab군과 대조군의 전체 생존기간에 대한 비열등성(noninferiority)은 위험비 0.86(95.67% CI 0.73-1.03)으로 비열등성 마진 신뢰구간 상한 1.08로 비열등성은 입증하였으나 우월성은 입증하지 못함(p=0.0674).

- ✓ durvalumab군의 전체 생존기간 중앙값은 16.56개월(95% CI 14.06-19.12)임.
- 2차 평가지표인 무진행 생존기간 중앙값은 신청품군 3.78개월(95% CI 3.68-5.32), 대조군 4.07개월(95% CI 3.75-5.49)로 위험비 0.90(95% CI 0.77-1.05)이나 통계적으로 유의한 개선을 입증하지 못함.
- 안전성 평가결과, 이상반응은 신청품군 97.4%(378명), 대조군 95.5%(357명) 발생하였으며, grade 3 이상 이상반응은 STRIDE군 50.5%(196명), 대조군 52.4%(196명) 발생함.
- **[HIMALAYA 4yr f/u]¹¹⁾** HIMALAYA 3상 임상시험에 참여한 이전 전신치료 경험이 없는 절제 불가능한 간세포암 환자에 대한 4년 장기관찰연구 결과¹²⁾, 전체 생존기간 위험비 0.78로 primary analysis와 유사한 결과를 보임(95% CI 0.67-0.92; p=0.0037).
 - 48개월 시점 생존률: 신청품군 25.2%, sorafenib군 15.1%
 - (안전성) 심각한 이상반응(Serious AEs)은 STRIDE군 41.2%(160명), sorafenib군 29.7%(111명) 발생하였으며, 심각한 치료연관 이상반응(treatment-related AE, TRAE)는 STRIDE군 17.5%(68명), sorafenib군 9.6%(36명)으로 primary analysis 이후 새로운 심각한 TEAE는 발생하지 않음.
- **[HIMALAYA 5yr f/u]¹³⁾** HIMALAYA 3상 임상시험에 참여한 환자에 대한 5년 생존 업데이트 결과¹⁴⁾, 60개월 시점 생존률은 신청품군 19.6%, 대조군 9.4%였음(HR 0.78, 95% CI 0.67-0.92; p=0.0037)
- **[HIMALAYA Asian subgroup]¹⁵⁾** 일본을 제외¹⁶⁾한 HIMALAYA 임상연구에 등록한 아시아¹⁷⁾ 환자(n=479) 대상으로, 신청품군(STRIDE군, n=156), durvalumab군(n=167)과 대조군(sorafenib군, n=156)으로 1:1:1 무작위 배정¹⁸⁾한 하위그룹 분석 결과¹⁹⁾,
 - (유효성 평가지표) 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 16.5개월(95% CI 12.6-22.1)로 대조군 11.8개월(95% CI 9.4-14.7) 대비 개선을 보임(HR 0.68; 95% CI 0.52-0.89)
 - ✓ 36개월 시점 생존률은 신청품군 32.2%, 대조군 17.3%임.
 - ✓ 객관적 반응률(미확인 반응 포함)은 신청품군 28.2%, 대조군 9.0%임.
- 관련 학회²⁰⁾에서는 신청품 + durvalumab 병용요법은 3상 임상연구에서 소라페닙 대비 유의하게 생존기간을 연장시켰으며, 국내 및 해외 가이드라인에서 atezolizumab + bevacizumab 병용요법과 함께 국소치료가 불가능한 진행성 간세포암에서 1차 치료로 동등하게 권고되는 약제라는 의견임. 특히, bevacizumab의 기전적 특성으로 atezolizumab + bevacizumab 치료를 받지 못하는 출혈 고위험 환자에게 보다 안전하게 사용할 수 있는 약제라는 의견임.
- 급여기준 검토결과, 간암에 1차 치료로 신청요법 Tremelimumab + Durvalumab 병용요법이 Atezolizumab + Bevacizumab 병용요법을 대체 가능하며, 일부 Atezolizumab + Bevacizumab 병용요법에 부적합한 환자군에 사용 가능하므로 이에 교과서 및 가이드라인, 허가 임상논문,

학회의견 등을 고려하여 급여기준을 설정함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 현행 급여기준, 교과서 및 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여 신청품의 대체 약제로 atezolizumab + bevacizumab 병용요법을 선정함.

- (소요비용) [REDACTED]
[REDACTED]

- (위험분담제) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제출 예상 사용량²²⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²³⁾(병용약제 포함)은 표시가 기준 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원이며, 실체가 기준 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 실체가 기준 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원 절감될 것으로 예상됨²⁴⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율²⁵⁾ 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)²⁶⁾ 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청 된 품목으로 기결정신청(2024.6.5.) 시 암질환심의위원회(2024.11.13.)에서 논의됨.
- 2) Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 12e. 2023. Chapter 36. Cancer of the Liver.
- 3) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Hepatocellular Carcinoma. Version 1. 2025.
- 4) Gordan JD et al. Systemic Therapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol 2024; 42(15):1830-1850.
- 5) 2022 간세포암종 진료 가이드라인. 대한간암학회/국립암센터. 2022.
- 6) Reig M, et al. BCLC strategy for prognosis prediction and treatment recommendation: The 2022 update. Journal of Hepatology. 2022;76:681-693.
- 7) Abou-Alfa GK et al. Tremelimumab Plus Durvalumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma. NEJM Evid. 2022 Jun 6;1(8):EVIDoa2100070.
- 8) Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab
- 9) STRIDE군, durvalumab군, T75+D(75mg tremelimumab 4주기 투여+durvalumab)군, sorafenib군으로 1:1:1:1 무작위 배정이 설계되었으나, 이후 계획 변경으로 T75+D군 등록이 중단됨. 최종적으로 STRIDE군, durvalumab군, sorafenib군으로 1:1:1 무작위 배정되었으며(유효성 분석은 ITT population 분석), T75+D군 등록 종료 전 무작위 배정된 인원 155명은 안전성 분석에 포함됨.
- 10) 관찰기간 중앙값은 신청품군 33.18개월, 대조군 32.23개월임.
- 11) Sangro B et al. Four-year overall survival update from the phase III HIMALAYA study of tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma. Ann Oncol. 2024 May;35(5):448-457.
- 12) 관찰기간 중앙값 STIRIDE군 49.12개월(95% CI 46.95-50.17), sorafenib군 47.31개월(95% CI 45.08-49.15) (data cut-off 2023.1.23. 기준)
- 13) Rimassa L, et al. Five-year overall survival update from the HIMALAYA study of tremelimumab plus durvalumab in unresectable HCC. Journal of Hepatology, 2025 Oct;83:899-908.
- 14) 관찰기간 중앙값 STIRIDE군 62.49개월(95% CI 59.47-64.79), sorafenib군 59.86(95% CI 58.32-61.54) (data cut-off 2024.3.1. 기준)
- 15) Lau G, et al. Outcomes in the Asian subgroup of the phase III randomised HIMALAYA study of tremelimumab plus durvalumab in unresectable hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2025;82:258-267.
- 16) 간세포암(HCC)의 병인*에서 일본과 서구 국가 간 유사성이 있기 때문에, 본 분석에서는 일본을 아시아 하위그룹에서 제외됨.
* 아시아 대부분 지역에서 간세포암의 주요 병인은 HBV가 우세한 반면, 서구국가와 일본은 HCV 또는 비바이러스성 병인이 혼합
- 17) 홍콩, 인도, 한국, 대만, 태국, 베트남
- 18) 무작위 배정은 대혈관 침범 여부(있음 또는 없음), 간질환의 병인(HBV, HCV 중 하나만 해당, 또는 기타/비바이러스성), 그리고 ECOG 수행 능력 점수(0 또는 1)에 따라 층화됨.
- 19) data cut-off: 2021.8.27., 관찰기간 중앙값: STIRIDE군 32.2개월, durvalumab군 29.3개월, 대조군 30.0개월
- 20) 대한항암요법연구회(), 대한간암학회(), 대한종양내과학회()
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 제약사 제출 예상 환자 수는 1차년도 약 명, 3차년도 약 명이며(시장점유율 약 % 반영), 이에 따른 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도(2026)	2차년도(2027)	3차년도(2028)
이뮤도주 300mg (vial)			
임핀지주 500mg (vial)			

※ 신청품 병용요법 3상 임상시험(HIMALAYA)의 PFS 생존곡선에 대한 모수적 추정값을 이용하여 예상 사용량을 산출함.

23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

24) 재정증감액 = 신청품 병용요법 절대재정 소요금액 - 대체약제 절대재정 소요금액

※ 대체약제 3상 임상시험(IMbrave150)의 PFS 생존곡선에 대한 모수적 추정값을 이용하여 예상 사용량을 산출함.

	1차년도(2026)	2차년도(2027)	3차년도(2028)
atezolizuamb 1200mg (vial)			
bevacizumab 400mg (vial)			
bevacizumab 100mg (vial)			

25) 암질환심의위원회 심의결과, 학회의견 및 제외국 평가 등 참조 시, 대체약제인 atezolizumab + bevacizumab 병용요법에 부적합한 일부 환자군에 미충족 수요가 클 것으로 판단되며, 이에 따른 시장점유율 불확실성이 큼.

26) 캐나다의 경우 약가 확인 사이트에서 신청품의 약가를 확인할 수 없어 A8 조정평균가 산출 시 제외함.